

이재민

연락처: 010-6899-6013

이메일: develop6013@gmail.com

개인 팔만대장경을 만드는 개발자

책과 AI로 학습한 내용을 종이에 기록하고, 다시 PDF화하여 저만의 팔만대장경을 만들어왔습니다.
이러한 습관으로 코드를 이해하며 작성하는 능력을 성장 시킬 수 있는 성장할 수 있었습니다.
AI가 코드를 작성해주는 시대가 왔지만, 결국 코드에 관하여 판단하는 건 사람의 몫이라고 생각합니다.
따라서 저는 AI에 휘둘리는 것이 아닌 도구로 활용하는 개발자가 되어보려고 합니다.

Github: <https://github.com/dev-jm-1024>

Dev Archive: <https://dev-jm-1024.github.io/portfolio/archive.html>

PortFolio: <https://dev-jm-1024.github.io/index.html>

1. 기술 스택 : Backend

사용 언어 : Java

프레임워크 : Spring Boot Spring Data JPA

데이터베이스 : MySQL

2. 아르바이트 경험

2020.11 ~ 2026.03

관공서 대상 IT 지원 업무

- 분당구 보건소 조직 관리 홈페이지 제작 (2026.02~03)
- 성남시 관공서 PC/프린터 AS 지원(점검·교체·연동 지원) (2020.11~ 2026.03)
- 성남시 분당구 관공서 PC Windows 11 업그레이드 작업 보조(약 270대) (2024.10~12)
- 성남시 경로당 대상 가전제품(선풍기, 에어컨 등) 납품 및 설치 업무 수행 (2023~2025 매년 7~8월)
- 성남시 (수정구, 분당구) 코로나19 백신 접종센터 전산 장비 세팅 및 현장 지원 보조 (2021.01~05)

3. 프로젝트

3.1 Plus Manager

기간 : 2025.12 ~ 현재 (1인 개발)

Backend

Java

Spring Boot

Spring Data JPA

MySQL

Naver Cloud Platform

Portfolio

<https://dev-jm-1024.github.io/portfolio/plus-manager/intro/index.html>

프로젝트 배경 및 소개

기존에는 전화 중심 처리로 요청 누락/처리 현황 공유가 어려워 이력 관리와 운영 효율에 한계가 있었습니다.
따라서, 전화 기반 A/S 접수·소모품 주문을 웹으로 전환해, 요청/처리 내용을 기록하고 조회할 수 있도록 개선했습니다.

주요 구현 내용

- 소모품 주문에서 AI 응답을 **BeanOutputConverter**를 이용해 **JSON** 형태로 구조화하여 응답 처리 방식을 개선
- 소모품 주문 처리 시 외부 API 연동 구간에서 비동기 이벤트 처리로 응답속도 **20.3초**에서 **2.5초 미만**으로 약 **87.7%** 개선
- 비동기 요청 실패 시 즉시 재시도(2회) 후 DB에 저장하고, 스케줄러를 통해 재처리되도록 구현
- 날씨 데이터에 관하여 캐시 적용으로 기상청 API 응답을 캐시 적중 시, **6.5초**에서 약 **1초 미만**으로 개선
- QueryDSL 동적 쿼리로 복합 조건 검색 통합하여 동적 바인딩 최소화(제목/위치/날짜/상태 조합)

문제 해결

- 트랜잭션 범위 최적화: 외부 API 호출을 트랜잭션 밖으로 분리해 DB 커넥션 점유를 최소화하고 장애 전파 위험을 낮춤
- DB 성능 개선: UPDATE 조건 컬럼 인덱싱으로 Full Scan을 방지하여 대기 감소, 동시 처리 안정화
- AI 응답 구조화: BeanOutputConverter를 적용하여 프롬프트 의존적 문자열 파싱을 제거하고, AI 응답 형식 변경에 따른 파싱 실패 문제를 개선

3.2 분당구 보건소 조직 관리 홈페이지

기간 : 2026.02 ~ 03

Backend

Java

Spring Boot

Spring Data JPA

Spring Actuator

My SQL

Portfolio

<https://dev-jm-1024.github.io/portfolio/bunbo-org/intro/index.html>

프로젝트 배경

분당구 보건소에서 소장 일정, 조직 및 인원 현황, 감염병/의약업소/위탁사업 통계 등의 데이터를 화이트보드와 수기 방식으로 관리하던 것을 개선하고자 체계적인 관리가 가능한 행정 시스템을 설계 및 개발을 하였습니다.

주요 구현 내용

- 서버 환경(i5-9500 / 16GB)에 고려하여 Tomcat 스레드 풀, HikariCP 커넥션 풀, InnoDB Buffer Pool 설정을 조정해 운영 환경을 최적화
- Spring Actuator를 적용하여 애플리케이션 상태 및 헬스체크 기반 모니터링 환경 구성
- 서버 5xx 오류 발생 시 Discord 알림이 전송되도록 구성하여 내부망 서비스 장애를 빠르게 인지할 수 있는 운영 대응 체계 구축
- ReactFlow 기반 조직도에서 노드의 좌표·색상 등의 정보를 DB에 저장하도록 설계하여, 드래그 앤 드롭으로 편집한 배치가 그대로 재현되도록 구현

문제 해결

1) 단일 서버 자원 제약을 고려한 GC(Garbage Collector) 성능 테스트 및 최적화

- STW 지연 문제 해결을 위해, 동일한 힙 메모리(최대 4GB) 제한 환경에서 G1 GC와 ZGC를 각각 적용하여 부하 테스트 진행
- G1 GC와 ZGC 로그 데이터 분석을 위해 GCeasy와 Claude Code 활용하여 분석.
- ZGC는 압도적인 응답 속도(STW 0.0390ms)를 보였으나 힙 메모리 점유율이 한계치(3.91GB)에 달하는 것을 확인
- 반면 G1 GC는 준수한 STW(20ms)와 안정적인 메모리 방어력(2.59GB)을 확인
- 메모리 사용을 안정적으로 통제할 수 있는 G1 GC를 최종 도입하여 안정성을 확보

4. 학력

2020.03 ~ 2026.02

한신대학교 AI · SW 대학 컴퓨터공학부 졸업 (3.65 / 4.5)